

Ejercicios: variables, tipos de datos y operadores

Python básico: variables, tipos de datos y operadores.

Nombre: Vahab Azimzadeh Sadeghi

Fecha: 09/22/2026

Instrucciones

- Lee cada programa sin ejecutarlo.
- Predice el valor final y el tipo de dato de las variables principales.
- Después ejecútalo y corrige lo que no hayas acertado.

Ejercicio 1. Valores guardados en variables

```
a = 3
b = 5
c = a + b

print("a =", a)
print("b =", b)
print("c =", c)
```

Predicción:

Variable	Valor previsto	Tipo previsto	Corrección
a	3	Int	
b	5	Int	
c	8	Int	

Ejercicio 2. Una variable puede cambiar de valor

```
edad = 15
edad = edad + 1
doble = edad * 2

print("edad =", edad)
print("doble =", doble)
```

Predicción:

Variable	Valor previsto	Tipo previsto	Corrección
edad	16	Int	
doble	30	Int	

--	--	--	--

Ejercicio 3. Copiar valores entre variables

```
a = 10
b = a
a = a + 5
c = b + 2

print("a =", a)
print("b =", b)
print("c =", c)
```

Predicción:

Variable	Valor previsto	Tipo previsto	Corrección
a	15	Int	
b	10	Int	
c	12	Int	

Ejercicio 4. Calcular un porcentaje

```
precio = 12
porcentaje_iva = 21
iva = precio * porcentaje_iva / 100
total = precio + iva

print("precio =", precio)
print("porcentaje_iva =", porcentaje_iva)
print("iva =", iva)
print("total =", total)
```

Predicción:

Variable	Valor previsto	Tipo previsto	Corrección
precio	12	Int	
porcentaje_iva	21	Int	
iva	2.52	Float	
total	14.52	Float	

Ejercicio 5. División normal y división entera

```
a = 17
b = 5

division = a / b
division_entera = a // b
resto = a % b

print("division =", division)
print("division_entera =", division_entera)
print("resto =", resto)
```

Predicción:

Variable	Valor previsto	Tipo previsto	Corrección
division	3.4	Float	
division_entera	3	Int	
resto	2	Int	

Ejercicio 6. Texto y números

```
nombre = "Laura"
edad = 16
texto_edad = "16"
mensaje = nombre + " tiene " + texto_edad + " años"
```

```
print("nombre =", nombre)
print("edad =", edad)
print("texto_edad =", texto_edad)
print("mensaje =", mensaje)
```

Predicción:

Variable	Valor previsto	Tipo previsto	Corrección
nombre	Laura	Str	
edad	16	Int	
texto_edad	16	Str	
mensaje	Luara tiene 16 años	Str	

Ejercicio 7. Comparaciones

```
a = 8
b = 12

mayor = a > b
iguales = a == b
distintos = a != b

print("mayor =", mayor)
print("iguales =", iguales)
print("distintos =", distintos)
```

Predicción:

Variable	Valor previsto	Tipo previsto	Corrección
mayor	Falso	Bool	
iguales	Falso	Bool	
distintos	True	Bool	

Ejercicio 8. Operadores lógicos

```
edad = 17
tiene_permiso = True

puede_entrar = edad >= 16 and tiene_permiso
necesita_permiso = edad < 18
sin_permiso = not tiene_permiso

print("puede_entrar =", puede_entrar)
print("necesita_permiso =", necesita_permiso)
print("sin_permiso =", sin_permiso)
```

Predicción:

Variable	Valor previsto	Tipo previsto	Corrección
puede_entrar	True	Bool	
necesita_permiso	True	Bool	
sin_permiso	Falso	Bool	

Ejercicio 9. None y reasignación

```
dato = None
numero = 4
```

```
dato = numero * 3
numero = dato / 2

print("dato =", dato)
print("numero =", numero)
```

Predicción:

Variable	Valor previsto	Tipo previsto	Corrección
dato	12	Int	
numero	None	None	

Ejercicio 10. Mezcla de operadores

```
a = 6
b = 4
c = 2.0

resultado = (a + b) * c / 4
comparacion = resultado == 5

print("a =", a)
print("b =", b)
print("c =", c)
print("resultado =", resultado)
print("comparacion =", comparacion)
```

Predicción:

Variable	Valor previsto	Tipo previsto	Corrección
a	6	Int	
b	4	Int	
c	2.0	Float	
resultado	5.0	Float	
compracion	True	Bool	

Ejercicios de recerca

Investiga y responde con tus propias palabras. Añade ejemplos sencillos de Python cuando sea posible.

a) ¿Qué es "castear"? Pon ejemplos y aplicaciones.

Castear será convertir un valor de un tipo de dato a otro.

```
x = "10"  
y = int(x)  
str ==> int
```

```
x = 5  
y = float(x)  
int → float
```

```
x = 20  
y = str(x)  
int → str
```

b) ¿Qué ocurre cuando aplicamos estos operadores a strings y booleanos? Pon ejemplos de cada caso.

Depende del operador

Con string sera:

```
"Hola" + " mundo"    # "Hola mundo"
```

```
"Hola" * 3    # "HolaHolaHola"
```

Con boolean sera:

```
True and False # False
```

True or False # True
not True # False